



Curso:	2023-2024	Ciclo:	SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Fecha:	29/09/2023	Módulo:	Sistemas Operativos Monopuesto
Tipo:	PRÁCTICA	Profesor:	José Miguel Illán Bernal
Título:	Práctica 2_UD1: Ejercicios Capacidad y Velocidad		

Apellidos:	MARTÍNEZ SAURA	Nota:	
Nombre:	ÁNGEL DAVID		

PRÁCTICA 2. CAPACIDAD Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

- ¿Cuál es la unidad mínima de memoria obtenida del sistema binario y representada por 0 ó 1?
Bit
- ¿Cómo se denomina a la unidad de memoria que equivale a 8 bits consecutivos?
Bytes
- ¿A cuántos KB equivale una memoria RAM de 1 GB?
 $1 \times 1.000.000 = 1.000.000 \text{ KB}$
- ¿Cuántos MB son 1000000 Bytes?
 $1.000.000 / 1.000.000 = 1 \text{ MB}$
- ¿Cuántos bits son 1 MB?
 $1 \times 1.000 \times 1.000 \times 8 = 8.000.000 \text{ bits}$
- Suponiendo que tenemos 15 archivos que ocupan 1000 Bytes cada uno y, además, otros 12 archivos que ocupan 20000 KB cada uno, contesta a lo siguiente:
 - ¿Cuánto espacio libre quedará en un pendrive en el que guardo todos estos archivos si dicho pendrive tiene una capacidad de 512 MB?
 $15 \times 1.000 \text{ Bytes} = 15.000 \text{ Bytes} / 1.000 = 15 \text{ KB} / 1.000 = 0,015 \text{ MB}$
 $12 \times 20.000 \text{ KB} = 240.000 \text{ KB} / 1.000 = 240 \text{ MB}$
 $240 \text{ MB} + 0,015 \text{ MB} = 240,015 \text{ MB}$
 $512 \text{ MB} - 240,015 \text{ MB} = \mathbf{271,985 \text{ MB Libres}}$
 - ¿Cuántos archivos de tamaño 10000 Bits cabrían en dicho espacio libre?
 $10.000 \text{ Bits} / 8 = 1250 \text{ Bytes} / 1.000 / 1.000 = 0,0125 \text{ MB}$
 $271,985 \text{ MB} / 0,0125 \text{ MB} = 21.758 \text{ Archivos}$
- En una red local, la velocidad de transferencia es de 3 Mbps. ¿Cuánto tardará en descargar un fichero de 1 MB?
 $1 \text{ MB} = 8 \text{ Mbps}$

1 Seg. -> 3 Mbps

X -> 8 Mbps

$X = 8/3 = 2,66$ seg.

8. Realiza las siguientes conversiones de tamaño:

a) 20000 Bits a PB

$20.000 \text{ Bits} / 8 = 2.500 \text{ Bytes} = 2.500 / 1.000.000.000.000.000 = 0,0000000000000025 \text{ PB}$

b) 48MB a KB

$48 \text{ MB} \times 1.000 = 48.000 \text{ KB}$

c) 100 MB a Bits

$100 \text{ MB} \times 1.000 \times 1.000 \times 8 = 800.000.000 \text{ Bits}$

d) 231GB a PB

$231 \text{ GB} / 1.000 / 1.000 = 0,0000231 \text{ PB}$

e) 431TB a KB

$431 \text{ TB} \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 \times 8 = 431.000.000.000 \text{ KB}$

f) 0,05 GB a Bits

$0,05 \text{ GB} \times 1.000 = 50 \text{ MB} \times 1.000 \times 1000 \times 8 = 50.000.000 \times 8 = 400.000.000 \text{ Bits}$

9. Un KiB, ¿corresponde a 1000 bytes exactos? Justifica tu respuesta.

No. 1024 KiB porque es de uso binario.

10. Calcula cuántos bytes ocupa un documento que tiene 69 KB.

$69 \text{ KB} \times 1.000 = 69.000 \text{ Bytes}$

11. Calcula cuántos bytes ocupa una canción de 3,7 MiB.

$3,7 \text{ MiB} \times 1024 \times 1024 = 3.879.731,2 \text{ Bytes}$

12. ¿Cuántos bits son 68 bytes?

$68 \text{ Bytes} \times 8 = 544 \text{ Bits}$

13. ¿Cuántos Bytes son 512 bits?

$512 \text{ Bits} / 8 = 64 \text{ Bytes}$

14. ¿Cuántos MiB son 3 GiB?

$$3 \text{ GiB} \times 1024 = 3.072 \text{ MiB}$$

15. ¿Cuántos KiB son 2 GiB?

$$2 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 = 2.096.152 \text{ KiB}$$

16. ¿Cuántos GiB son 4096 MiB?

$$4096 / 1024 = 4 \text{ GiB}$$

17. ¿Cuántas canciones caben en un pendrive de 8 GB si cada canción ocupa 4 MB?

$$8 \text{ GB} \times 1.000 = 8.000 \text{ MB}$$

$$8.000 \text{ MB} / 4 \text{ MB} = 2.000 \text{ Canciones}$$

18. En una red local, la velocidad de transferencia es de 100 Mbps. ¿Cuánto tardará en enviarse un fichero de 1 GB a otro equipo de la red, suponiendo que la transferencia se realiza en las condiciones más óptimas posibles?

100 Mbps

$$1 \text{ GB} = 1.000 \text{ MB} \times 8 = 8.000 \text{ Mbits}$$

1 – 100 Mb

X – 8.000 Mb

$$X = 8.000 / 100 = 80 \text{ segundos (1 Minuto 20 segundos)}$$